



Lecture Notes

ความน่าจะเป็นและสถิติ

Probability and Statistics

ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทที่ 2

การนับ

Counting

การนับ (Counting) ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาเรื่องความน่าจะเป็น เนื่องจากบ่อยครั้งเราจำเป็นต้องนับให้ได้ว่าผลการทดลองในแซมเปิลสเปซมีทั้งหมดเท่าใด หรือนับจำนวนผลการทดลองในเหตุการณ์ว่ามีทั้งหมดเท่าใด ในบทนี้เราจะศึกษาระเบียบวิธีในการนับสิ่งต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ เหล่านี้

- การนับพื้นฐาน (Basic Counting)
- การนับวิธีการเรียงลำดับสิ่งของ (Permutation)
- การนับวิธีการเลือกสิ่งของบางส่วนออกมาจากสิ่งของที่มีทั้งหมด (Sampling)

ปฏิจา 2.1 เราเรียนเกี่ยวกับวิธีการนับไปเพื่ออะไร?

วิสัยทัศน์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนับจำนวนของสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจจะมีปริมาณมาก หรือต้องใช้เวลามากในการแยกแยะออกมาด้วยการเขียนด้วยมือ ยกตัวอย่างเช่น อักษร ABCDE หากนำมาเรียงสลับกันไปมา จะมีจำนวนวิธีในการเรียงสลับกันได้มากถึง 120 แบบ ซึ่งต้องใช้เวลานานในการเขียนแจกแจงออกมาทีละแบบจนครบถ้วน แต่ถ้าหากเราทราบหลักการที่ถูกต้องในการนับแล้ว ก็จะช่วยให้เราหาคำตอบของการนับได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาในบทนี้อ้างอิงจาก [1-3]

2.1 การนับพื้นฐาน

ปฏิจา 2.2 สมมติว่ามีการทดลอง 2 ชุดที่ต้องทำ ถ้าการทดลองชุดที่ 1 มีผลการทดลองที่เป็นไปได้ m แบบ และผลการทดลองแต่ละแบบของการทดลองที่ 1 สามารถส่งผลให้เกิดผลการทดลอง n แบบในการทดลองที่ 2 ผลการทดลองทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองทั้งสองนี้จะมีรวมทั้งสิ้นกี่แบบ?

วิธีชันนา จำนวนผลการทดลองรวมทั้งสิ้น $= m \times n$ แบบ

ปฏิจา 2.3 ในการทดลองใหญ่ที่มี k การทดลองย่อย โดยการทดลองย่อยที่ 1 มีผลการทดลองที่เป็นไปได้ r_1 แบบ และผลการทดลองแต่ละแบบในการทดลองย่อยที่ 1 นี้ สามารถส่งผลให้เกิดผลการทดลอง r_2 แบบ ในการทดลองย่อยที่ 2 ... และผลการทดลองแต่ละแบบในการทดลองย่อยที่ $k - 1$ สามารถส่งผลให้เกิดผลการทดลอง r_k แบบในการทดลองย่อยที่ k จำนวนผลการทดลองทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองที่มี k การทดลองย่อยนี้จะมีรวมทั้งสิ้นกี่แบบ?

วิธีชันนา จำนวนผลการทดลองรวมทั้งสิ้น $= r_1 \times r_2 \times \cdots \times r_k$ แบบ

ตัวอย่าง 2.1 สอนสัตว์แห่งหนึ่งจะแจกตัวสำหรับเข้าชมให้กับแม่-ลูกจำนวน 1 คู่ โดยทางสอนสัตว์เลือกแม่ 1 คนจากจำนวน 10 คน และให้แม่เป็นผู้เลือกลูกของตน 1 คนที่จะพาไปสอนสัตว์ ถ้าแม่แต่ละคนมีลูกจำนวน 3 คน จงหาจำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้

วิธีทำ จำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ คือ $10 \times 3 = 30$ แบบ

ตัวอย่าง 2.2 กระทรวงวัฒนธรรมจะคัดเลือกภาพวาดของศิลปิน 1 คนจากจำนวน 5 คนมาจัดแสดง โดยให้ศิลปินแต่ละคนเลือกภาพของตัวเองมาคนละ 1 ภาพเพื่อส่งให้ทางกระทรวงพิจารณา ถ้าศิลปินแต่ละคนมีภาพวาดอยู่คนละ 8 ภาพ จงหาจำนวนผลการจัดแสดงภาพที่เป็นไปได้ทั้งหมด

วิธีทำ จำนวนผลการจัดแสดงภาพที่เป็นไปได้ คือ $5 \times 8 = 40$ แบบ

2.2 การนับวิธีการเรียงลำดับสิ่งของ (Permutation)

ปฏิจา 2.4 มีสิ่งของที่แตกต่างกันอยู่ n สิ่ง จะมีจำนวนวิธีในการเรียงลำดับสิ่งของเหล่านี้ทั้งหมดกี่วิธี?

วิธีชันนา วิธีการวิเคราะห์คือ ให้สมมติว่ามี n ตำแหน่งเรียงจากซ้ายไปขวา จากนั้นค่อยๆ หยิบของมาวางลงในตำแหน่งต่างๆ ในกรณีนี้ตำแหน่งแรกจะมีจำนวนวิธีที่เลือกหยิบของมาวางได้ n วิธี ตำแหน่งที่สองจะมีจำนวนวิธีที่หยิบของมาวางได้ $n - 1$ วิธี ตำแหน่งถัดไปก็จะมีจำนวนวิธีค่อยๆ ลดหลั่นลงไป จนถึงตำแหน่ง

สุดท้ายจะมีจำนวนวิธีที่หยิบของมาวางได้ 1 วิธี ดังนั้นสรุปได้ว่า จำนวนวิธีเรียงลำดับสิ่งของที่แตกต่างกัน n สิ่ง มีอยู่ทั้งสิ้น

$$n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 1 = n! \text{ วิธี}$$

ตัวอย่าง 2.3 จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการเรียงสลับอักษร ABC

วิธีทำ จำนวนวิธีที่เป็นไปได้ คือ $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ วิธี

ซึ่งได้แก่ ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

ตัวอย่าง 2.4 ถังใบหนึ่งมีลูกบอล 4 ลูก แต่ละลูกมีสีต่างกัน ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีขาว สีดำ ทำการทดลอง โดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมาทีละ 1 ลูกจนครบ 4 ลูก ตามลำดับ จะมีจำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบ

วิธีทำ จำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ คือ $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ วิธี

ตัวอย่าง 2.5 นักเรียนห้องหนึ่งมี 10 คน ครูประกาศผลคะแนนสอบโดยเรียงลำดับชื่อนักเรียนตามคะแนนจากคนที่ได้คะแนนสูงสุดไปจนต่ำสุด ถ้าไม่มีนักเรียนคนใดได้คะแนนเท่ากัน จงหาจำนวนผลการเรียงลำดับชื่อที่เป็นไปได้

วิธีทำ จำนวนผลการเรียงลำดับชื่อที่เป็นไปได้ คือ $10!$ แบบ

ตัวอย่าง 2.6 คุณฉนมีหนังสือภาษาไทย 5 เล่ม ภาษาอังกฤษ 3 เล่ม ภาษาจีน 2 เล่ม และภาษาญี่ปุ่น 1 เล่ม คุณฉนต้องการจัดเรียงหนังสือเหล่านี้ไปบนชั้นวางหนังสือ

- จงหาจำนวนวิธีจัดเรียงหนังสือที่เป็นไปได้ทั้งหมด
- ถ้าหนังสือภาษาเดียวกันต้องวางติดกัน จงหาจำนวนวิธีจัดเรียงหนังสือที่เป็นไปได้ทั้งหมด

วิธีทำ

- กรณีที่ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องจัดเรียงอย่างไร จำนวนวิธีจัดเรียงหนังสือที่เป็นไปได้ทั้งหมด คือ $11!$
- ถ้าหนังสือภาษาเดียวกันต้องวางติดกัน หาได้ดังนี้
สมมติว่าเราจะวางกลุ่มหนังสือตามนี้ ภาษาไทย, อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น จะมีจำนวนวิธีคือ

$$5! \times 3! \times 2! \times 1!$$

แต่เรายังสลับการเรียงกลุ่มหนังสือได้อีก 4! วิธี ดังนั้นจะได้จำนวนวิธีจัดเรียงหนังสือทั้งหมด

$$4!(5! \times 3! \times 2! \times 1!)$$

ปูจฉฉ 2.5 ถ้ำของที่นำมำเรียงลำดับมีบางชั้นซ้ำกันจะส่งผลอย่างไร?

วิธีชนฉ ถ้ำของที่นำมำเรียงลำดับมีบางชั้นซ้ำกัน จะส่งผลให้จำนวนวิธีในการเรียงลำดับน้อยลง เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีของชั้นใดซ้ำกัน

ปูจฉฉ 2.6 มีสิ่งของ n ชิ้น ในจำนวนนี้มีที่ซ้ำกัน r ชิ้น จงหำจำนวนวิธีเรียงลำดับสิ่งของนี้?

วิธีชนฉ โดยปกติถ้ำสิ่งของ n ชิ้นนั้นแตกต่างกัน จะมีวิธีเรียงลำดับทั้งสิ้น $n!$ วิธี แต่เนื่องจากมีสิ่งของซ้ำกัน r ชิ้น ดังนั้นจำนวนวิธีเรียงลำดับจะน้อยลง สิ่งของ r ชิ้นนี้สามารถเรียงสลับกันเองไปมำได้ $r!$ วิธี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเรียงสลับกันไปมำของสิ่งที่ซ้ำกัน $r!$ วิธีนี้ถือว่ามีผลลัพธ์แบบเดียวกัน หรือเสมือนว่าเป็น 1 วิธีนั่นเอง ดังนั้นจำนวนวิธีเรียงลำดับสิ่งของ n ชิ้นในกรณีนี้จะหำได้โดยหารจำนวนวิธีเรียงสลับสิ่งของทั้งหมดด้วย $r!$ นั่นเอง ซึ่งจะได้เท่ากับ

$$\frac{n!}{r!} \text{ วิธี}$$

ตัวอย่าง 2.7 จงหำจำนวนวิธีในการเรียงลำดับอักษร AAB

วิธีทำ จำนวนวิธีในการเรียงลำดับ คือ $\frac{3!}{2!} = 3$ วิธี

ซึ่งได้แก่ AAB, ABA, และ BAA

ปูจฉฉ 2.7 มีสิ่งของ n ชิ้น ในจำนวนนี้มี n_1 ชิ้นที่ซ้ำกัน และมี n_2 ชิ้นที่ซ้ำกัน ... และมี n_r ชิ้นที่ซ้ำกัน จงหำจำนวนวิธีเรียงลำดับสิ่งของนี้

วิธีชนฉ

$$\text{จำนวนวิธีทั้งหมด คือ } \frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \dots \times n_r!}$$

ตัวอย่าง 2.8 จงหำจำนวนวิธีในการเรียงลำดับอักษร AABB

วิธีทำ ในกรณีนี้ มี A ซ้ำกัน 2 ตัว และมี B ซ้ำกัน 2 ตัว

จำนวนวิธีในการเรียงลำดับ คือ $\frac{4!}{2!2!} = 6$ วิธี

ซึ่งได้แก่ AABB, ABAB, BABA, BBAA, BAAB และ ABBA

ตัวอย่าง 2.9 จงหาจำนวนวิธีในการเรียงลำดับอักษร BETTER

วิธีทำ ในกรณีนี้ มี E ซ้ำกัน 2 ตัว และมี T ซ้ำกัน 2 ตัว

จำนวนวิธีในการเรียงลำดับ คือ $\frac{6!}{2! \times 2!} = 180$ วิธี

ตัวอย่าง 2.10 การแข่งขันว่ายน้ำโอลิมปิกรอบชิงชนะเลิศมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 10 คน มาจากชาติต่างๆ ดังนี้คือ ไทย 4 คน ลาว 3 คน เวียดนาม 2 คน มาเลเซีย 1 คน การประกาศผลการแข่งขันจะเรียงลำดับจากผู้เข้าแข่งขันที่ใช้เวลาน้อยสุดไปมากที่สุด โดยจะประกาศเฉพาะชื่อประเทศของผู้เข้าแข่งขัน จงหาจำนวนแบบของผลการแข่งขันที่เป็นไปได้

วิธีทำ จำนวนแบบของผลการแข่งขันที่เป็นไปได้ คือ $\frac{10!}{4!3!2!1!} = 12600$ แบบ

2.3 การนับวิธีการเลือกสิ่งของบางส่วน (Sampling)

ปูจจา 2.8 การเลือกสิ่งของบางส่วน (Sampling) มีหลักๆ ด้วยกันกี่แบบ อะไรบ้าง?

วิธีชันนา มีด้วยกัน 4 แบบ หลักๆ ดังนี้

1. แบบหยิบแล้วใส่คืนโดยคำนึงถึงลำดับ (Sampling with replacement with order)
2. แบบหยิบแล้วไม่ใส่คืนโดยคำนึงถึงลำดับ (Sampling without replacement with order)
3. แบบหยิบแล้วไม่ใส่คืนโดยไม่คำนึงถึงลำดับ (Sampling without replacement without order)
4. แบบหยิบแล้วใส่คืนโดยไม่คำนึงถึงลำดับ (Sampling with replacement without order)

2.3.1 Sampling with replacement with order

ปูจจา 2.9 หยิบแล้วใส่คืนโดยคำนึงถึงลำดับ (Sampling with replacement with order) คืออะไร?

วิธีชันนา คือการเลือกสิ่งของออกมาโดยสามารถเลือกซ้ำได้ (เสมือนว่าหยิบของออกมาจากกลุ่ม แล้วใส่คืนกลับเข้าไปในกลุ่ม ทำให้มีโอกาสเลือกอันเดิมซ้ำได้) และคำนึงถึงลำดับในการหยิบว่าหยิบสิ่งใดได้ก่อนหรือหลัง

ปูจจา 2.10 มีสิ่งของที่แตกต่างกันอยู่ n สิ่ง เลือกหยิบออกมา k สิ่ง โดยหยิบแล้วใส่คืนและคำนึงถึงลำดับ จงหาจำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมด?

วิธีสั้น วิธีการวิเคราะห์คือ ให้สมมติว่ามี k ตำแหน่งเรียงจากซ้ายไปขวา จากนั้นค่อยๆหยิบของมาวางลงในตำแหน่งต่างๆ โดยสามารถเลือกของซ้ำเดิมได้ ในกรณีนี้แต่ละตำแหน่งจะมีจำนวนวิธีที่หยิบของมาวางได้ n วิธี ดังนั้นจำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือ

$$\underbrace{n \times n \times \cdots \times n}_{k \text{ ครั้ง}} = n^k$$

ตัวอย่าง 2.11 กล่องใบหนึ่งบรรจุธนบัตรไว้ 5 ใบ ได้แก่ธนบัตรชนิด 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท, และ 1000 บาท อย่างละ 1 ใบ สุ่มหยิบธนบัตรออกมาครั้งละ 1 ใบจนครบ 2 ครั้ง โดยหยิบแล้วใส่คืนและคำนึงถึงลำดับ จงหาจำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมด

วิธีทำ จำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือ $5 \times 5 = 25$ แบบ
ซึ่งแจกแจงออกมาได้ดังนี้

{ (20,20), (20,50), (20,100), (20,500), (20,1000),
(50,20), (50,50), (50,100), (50,500), (50,1000),
(100,20), (100,50), (100,100), (100,500), (100,1000),
(500,20), (500,50), (500,100), (500,500), (500,1000),
(1000,20), (1000,50), (1000,100), (1000,500), (1000,1000) }

จะเห็นว่าเป็นการหยิบแล้วใส่คืน ดังนั้นธนบัตรที่หยิบได้ในครั้งแรกและครั้งที่สองจึงอาจซ้ำกันได้ และมีการคำนึงถึงลำดับในการหยิบ ดังนั้นผลการทดลอง (20,500) และ (500,20) จึงถือว่ามีความแตกต่างกัน

ตัวอย่าง 2.12 ในสัปดาห์หนึ่งมีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้น 7 ครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นอย่างสุ่ม จงหาความน่าจะเป็นที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้น 1 ครั้งในแต่ละวัน

วิธีทำ ขั้นแรกต้องหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้ ตัวอย่างผลการทดลองที่เป็นไปได้ เช่น (จ, พก, ศ, จ, อา, อ, ส) โดยที่ผลการทดลองนี้แปลความได้ว่า อุบัติเหตุที่ 1 เกิดในวันจันทร์ อุบัติเหตุที่ 2 เกิดในวันพฤหัสบดี อุบัติเหตุที่ 3 เกิดในวันศุกร์ ... และอุบัติเหตุที่ 7 เกิดในวันเสาร์ ซึ่งจำนวนของผลการทดลองในแซมเปิลสเปซมีทั้งสิ้นดังนี้

$$\text{จำนวนของผลการทดลองในแซมเปิลสเปซ} = 7^7$$

เหตุการณ์ที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้น 1 ครั้งในแต่ละวัน มีตัวอย่างของผลการทดลองเช่น (จ, พก, ศ, พ, อา, อ, ส) ซึ่งอุบัติเหตุที่ 1-7 ไม่มีครั้งใดเกิดในวันซ้ำกันนั่นเอง จำนวนผลการทดลองที่อยู่ใน

เหตุการณ์นี้มีทั้งสิ้นดังนี้

$$\text{จำนวนของผลการทดลองในเหตุการณ์} = 7 \times 6 \times 5 \times \cdots \times 1 = 7!$$

เนื่องจากแต่ละผลการทดลองในแซมเปิลสเปซมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆกัน (equally likely outcomes) ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้น 1 ครั้งในแต่ละวัน คือ

$$\text{ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์} = \frac{7!}{7^7}$$

2.3.2 Sampling without replacement with order

ปูจจา 2.11 หยิบแล้วไม่ใส่คืนโดยคำนึงถึงลำดับ (Sampling without replacement with order) คืออะไร?

วิสัยทัศน์ คือการเลือกสิ่งของออกมาโดยไม่สามารถเลือกซ้ำได้ (เสมือนว่าหยิบของออกมาจากกลุ่มแล้วไม่ใส่คืนกลับเข้าไปในกลุ่ม ทำให้ไม่มีโอกาสเลือกอันเดิมซ้ำได้) และคำนึงถึงลำดับในการหยิบว่าหยิบสิ่งใดได้ก่อนหรือหลัง

ปูจจา 2.12 มีสิ่งของที่แตกต่างกันอยู่ n สิ่ง เลือกหยิบออกมา k สิ่ง โดยหยิบแล้วไม่ใส่คืนและคำนึงถึงลำดับ จงหาจำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมด?

วิสัยทัศน์ วิธีการวิเคราะห์คือ ให้สมมติว่ามี k ตำแหน่งเรียงจากซ้ายไปขวา จากนั้นค่อยๆหยิบของมาวางลงในตำแหน่งต่างๆ โดยไม่สามารถเลือกของซ้ำเดิมได้ ตำแหน่งแรกจะมีวิธีเลือก n แบบ ตำแหน่งถัดมาจะมีวิธีเลือกน้อยลงจากเดิมตำแหน่งละ 1 แบบ จำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือ

$$n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

ตัวอย่าง 2.13 กล่องใบหนึ่งบรรจุธนบัตรไว้ 5 ใบ ได้แก่ธนบัตรชนิด 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท, และ 1000 บาท อย่างละ 1 ใบ สุ่มหยิบธนบัตรออกมาครั้งละ 1 ใบจนครบ 2 ครั้ง โดยหยิบแล้วไม่ใส่คืนและคำนึงถึงลำดับ จงหาจำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมด

วิธีทำ จำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือ $5 \times 4 = 20$ แบบ

ซึ่งแจกแจงออกมาได้ดังนี้

{ (20,50), (20,100), (20,500), (20,1000),
(50,20), (50,100), (50,500), (50,1000),
(100,20), (100,50), (100,500), (100,1000),

(500,20), (500,50), (500,100), (500,1000),
 (1000,20), (1000,50), (1000,100), (1000,500) }

จะเห็นว่าเป็นการหยิบแล้วไม่ใส่คืน ดังนั้นธนบัตรที่หยิบได้ในครั้งแรกและครั้งที่สองจึงไม่สามารถซ้ำกันได้ และมีการคำนึงถึงลำดับในการหยิบ ดังนั้นผลการทดลอง (20,500) และ (500,20) จึงถือว่ามีความแตกต่างกัน

2.3.3 Sampling without replacement without order

ปูจจา 2.13 หยิบแล้วไม่ใส่คืนโดยไม่คำนึงถึงลำดับ (Sampling without replacement without order) คืออะไร?

วิธีชนา คือการเลือกสิ่งของออกมาโดยไม่สามารถเลือกซ้ำได้ (เสมือนว่าหยิบของออกมาจากกลุ่มแล้วไม่ใส่คืนกลับเข้าไปในกลุ่ม ทำให้ไม่มีโอกาสเลือกอันเดิมซ้ำได้) และไม่คำนึงถึงลำดับในการหยิบว่าหยิบสิ่งใดได้ก่อนหรือหลัง

ปูจจา 2.14 มีสิ่งของที่แตกต่างกันอยู่ n สิ่ง เลือกหยิบออกมา k สิ่ง โดยหยิบแล้วไม่ใส่คืนและไม่คำนึงถึงลำดับ จงหาจำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมด?

วิธีชนา วิธีการวิเคราะห์คือ ให้หาจำนวนวิธีแบบหยิบแล้วไม่ใส่คืนโดยไม่คำนึงถึงลำดับก่อน ซึ่งก็คือ $\frac{n!}{(n-k)!}$ ของที่หยิบขึ้นมา k สิ่งสามารถเรียงลำดับได้ $k!$ วิธี แต่เนื่องจากเราไม่คำนึงถึงลำดับดังนั้นจึงต้องหารจำนวนวิธีที่หาแบบคำนึงถึงลำดับด้วย $k!$ ซึ่งจะได้

$$\frac{n!}{(n-k)!k!} \triangleq \binom{n}{k}$$

ตัวอย่าง 2.14 กล่องใบหนึ่งบรรจุธนบัตรไว้ 5 ใบ ได้แก่ธนบัตรชนิด 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท, และ 1000 บาท อย่างละ 1 ใบ สุ่มหยิบธนบัตรออกมาครั้งละ 1 ใบจนครบ 2 ครั้ง โดยหยิบแล้วไม่ใส่คืนและไม่คำนึงถึงลำดับ จงหาจำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมด

วิธีทำ จำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือ $\frac{5!}{(5-2)!2!} = 10$ แบบ ซึ่งแจกแจงออกมาได้ดังนี้

{ (20,50), (20,100), (20,500), (20,1000),
 (50,100), (50,500), (50,1000),
 (100,500), (100,1000),
 (500,1000) }

จะเห็นว่าเป็นการหยิบแล้วไม่ใส่คืน ดังนั้นธนบัตรที่หยิบได้ในครั้งแรกและครั้งที่สองจึงไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่คำนึงถึงลำดับในการหยิบ ดังนั้นผลการทดลอง (20,500) และ (500,20) จึงถือว่าไม่แตกต่างกัน และนับเป็นผลการทดลองแบบเดียวกัน

ตัวอย่าง 2.15 มีคอมพิวเตอร์ 30 เครื่องในสำนักงาน ในจำนวนนี้มี 6 เครื่องที่ชำรุดเสียหาย ถ้าหากสุ่มเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ออกมา 5 เครื่องเพื่อทดสอบ

- จงหาจำนวนผลการเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เป็นไปได้
- จงหาจำนวนวิธีที่จะเลือกได้เครื่องดี 3 เครื่องและเครื่องเสีย 2 เครื่อง

วิธีทำ

- จำนวนผลการเลือกเครื่องทั้งหมดที่เป็นไปได้ คือ

$$\binom{30}{5} = \frac{30!}{25!5!}$$

- จำนวนวิธีที่จะเลือกได้เครื่องดี 3 เครื่องและเครื่องเสีย 2 เครื่อง คือ

$$\binom{24}{3} \binom{6}{2} = \frac{24!}{21!3!} \times \frac{6!}{4!2!}$$

2.3.4 Sampling with replacement without order

ปูจฉฉ 2.15 หยิบแล้วใส่คืนโดยไม่คำนึงถึงลำดับ (Sampling with replacement without order) คืออะไร?

วิธีฉฉฉ คือการเลือกสิ่งของออกมาโดยสามารถเลือกซ้ำได้ (เสมือนว่าหยิบของออกมาจากกลุ่มแล้วใส่คืนกลับเข้าไปในกลุ่ม ทำให้มีโอกาสเลือกอันเดิมซ้ำได้) และไม่คำนึงถึงลำดับในการหยิบว่าหยิบสิ่งใดได้ก่อนหรือหลัง

ปูจฉฉ 2.16 มีสิ่งของที่แตกต่างกันอยู่ n สิ่ง เลือกหยิบออกมา k สิ่ง โดยหยิบแล้วใส่คืนและไม่คำนึงถึงลำดับ จงหาจำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมด?

วิธีฉฉฉ เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายๆ เราจะเริ่มวิเคราะห์จากตัวอย่างง่ายๆ ก่อน สมมติว่ามีไอศกรีม 4 รส คือ วนิฉฉ, ช็อกโกแลต, สตรอเบอรี่, กาแฟ และเราสามารถเลือกสิ่งไอศกรีมได้ 3 ลูก โดยสามารถเลือกรสเดิมซ้ำกันได้ เราจะหาว่ามีวิธีเลือกสิ่งไอศกรีมที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่แบบ สังเกตได้ว่าในกรณีนี้เป็นการหยิบแล้วใส่คืนเพราะสามารถเลือกรสไอศกรีมซ้ำได้ และไม่คำนึงถึงลำดับเพราะการเลือกรสใดก่อนหลังไม่มีผล

สมมติว่าไอศกรีมมี 4 ช่อ ซึ่งมีเส้นคัน 3 เส้น ดังแสดงด้านล่าง

วนิลา / ช็อกโกแลต / สตรอเบอร์รี่ / กาแฟ
/ / /

โดยเราสามารถเลือกไอศกรีมที่ต้องการโดยทำเครื่องหมายกากบาทลงไปในช่อง ตัวอย่างเช่น เลือก วนิลา 2 ลูก สตรอเบอร์รี่ 1 ลูก ก็จะทำเครื่องหมายลงในไอศกรีมดังนี้

xx / / x /

ถ้าเลือก วนิลา 1 ลูก สตรอเบอร์รี่ 1 ลูก กาแฟ 1 ลูก ก็จะทำเครื่องหมายลงในไอศกรีมดังนี้

x / / x / x

ถ้าเลือก ช็อกโกแลต 3 ลูก ก็จะทำเครื่องหมายลงในไอศกรีมดังนี้

/ xxx / /

จำนวนวิธีเลือกไอศกรีมที่เป็นไปได้ก็จะมีเท่ากับจำนวนวิธีการเขียนไอศกรีมที่เป็นไปได้นั่นเอง จะสังเกตได้ว่าจำนวนวิธีเขียนไอศกรีมจะเท่ากับจำนวนวิธีในการวางตำแหน่งของเครื่องหมาย x และ / ในตัวอย่างนี้ เรามีตำแหน่งทั้งหมด 6 ตำแหน่ง (x 3 ตำแหน่งและ / 3 ตำแหน่ง) ใน 6 ตำแหน่งนี้เลือกมา 3 ตำแหน่งเพื่อวาง x ลงไป ซึ่งจะมีจำนวนวิธีทั้งสิ้นเท่ากับ $\binom{6}{3} = 20$ วิธี ดังนั้นจะมีวิธีเลือกไอศกรีมทั้งสิ้น 20 วิธี ซึ่งแจกแจงได้ดังนี้

{(v,v,v), (v,v,s), (v,v,g), (v,s,s), (v,s,g), (v,g,s),
(s,s,s), (s,s,v), (s,s,s), (s,s,g), (s,g,s),
(g,g,g), (g,g,v), (g,g,s), (g,s,s) }

โดยที่ v คือ วนิลา, s คือ ช็อกโกแลต, s คือ สตรอเบอร์รี่, และ g คือ กาแฟ

ถ้าเราขยายแนวการวิเคราะห์นี้ออกไป จะพบว่าจำนวนเครื่องหมาย x คือจำนวนชิ้นของสิ่งของที่เราจะเลือก ($k = 3$ ชิ้น) และมีเครื่องหมาย / อยู่ $n - 1$ อัน โดย n คือประเภทสิ่งของที่แตกต่างกัน (ไอศกรีมมี $n = 4$ รส) ดังนั้นจำนวนวิธีในการเลือกของ k สิ่ง จากจำนวนสิ่งของที่แตกต่างกัน n สิ่ง โดยหยิบแล้วใส่คืน

และไม่คำนึงถึงลำดับ คือ

$$\binom{n-1+k}{k} = \binom{n-1+k}{n-1}$$

ตัวอย่าง 2.16 ร้านไอศกรีมกำหนดให้ลูกค้าเลือกไอศกรีมได้ 2 ลูก จากกรสต่างๆ ที่มีอยู่ 4 รสคือ วนิลา, ช็อกโกแลต, สตรอเบอร์รี่, กาแฟ โดยสามารถเลือกกรสซ้ำกัน 2 ลูกก็ได้ จงหาจำนวนวิธีการเลือกไอศกรีมที่เป็นไปได้

วิธีทำ เป็นการหยิบแล้วใส่คืนเพราะสามารถเลือกกรสไอศกรีมซ้ำได้ และไม่คำนึงถึงลำดับเพราะการเลือกกรสใดก่อนหลังไม่มีผล ดังนั้นมีจำนวนวิธีดังนี้

$$\binom{n-1+k}{k} = \binom{4-1+2}{2} = 10$$

ซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังนี้

{(ว,ว), (ว,ช), (ว,ส), (ว,ก),

(ช,ช), (ช,ส), (ช,ก),

(ส,ส), (ส,ก)

(ก,ก) }

โดยที่ ว คือ วนิลา, ช คือ ช็อกโกแลต, ส คือ สตรอเบอร์รี่, และ ก คือ กาแฟ

จะเห็นว่าผลการเลือกไอศกรีมที่เป็นไปได้มีทั้งหมด 10 แบบ ตรงตามที่ได้คำนวณโดยวิธีการนับแบบหยิบแล้วใส่คืนโดยไม่คำนึงถึงลำดับ

บรรณานุกรม

- [1] S. Ross, *A First Course in Probability*, 9th ed. Pearson, 2012.
- [2] D. P. Bertsekas and J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Probability*, 2nd ed. Athena Scientific, 2008.
- [3] A. Leon-Garcia, *Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering*, 3rd ed. Pearson, 2008.
- [4] W. Navidi, *Statistics for Engineers and Scientists*, 3rd ed. McGraw-Hill, 2010.